IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS

الإمراضية المناعية للتهاب المفاصل الرثياني

Dr. Mohammed Salih Mahdi – Consultant in Immunology, College of Medicine, University of Al-Ameed

د. محمد صالح مهدي – استشاري المناعة، كلية الطب، جامعة العميد

1. RA AT A GLANCE, IMMUNITY RECAP AND THE MULTISTEP MODEL | نظرة على RA ومراجعة المناعة ونموذج التطور متعدد الخطوات

Rheumatoid arthritis at a glance | التهاب المفاصل الرثياني بنظرة سريعة

Fact المعلومة	Value القيمة
Prevalence الانتشار	**0.5–1%** of adults worldwide **1%–0.5** من البالغين عالمياً
Sex الجنس	**2–3 times** more common in women أكثر شيوعاً **2–3 مرات** عند النساء
Seropositivity الإيجابية المصلية	About **two thirds** of patients (RF and/or ACPA) نحو **ثلثي** المرضى (RF و/أو ACPA)
Genetic share of risk حصة الوراثة من الخطر	**40–65%** (twin studies) **65%–40** (دراسات التوائم)

- A **chronic, symmetric, erosive polyarthritis with systemic features:** synovial inflammation → **pannus formation** → **cartilage and bone erosion** → disability and systemic disease.

  التهاب مفاصل متعدد مزمن متناظر حاتّ مع مظاهر جهازية: التهاب زليلي ← **تكوّن البانوس** ← **تآكل الغضروف والعظم** ← عجز ومرض جهازي.

Quick recap: innate vs adaptive immunity | مراجعة سريعة: المناعة الفطرية والمكتسبة

	Innate immunity – first responders المناعة الفطرية – المستجيبون الأوائل	Adaptive immunity – specialists المناعة المكتسبة – المتخصصون
Speed السرعة	**Fast** (minutes to hours), the **same every time** **سريعة** (دقائق إلى ساعات) و**متماثلة في كل مرة**	**Slower** (days) and **specific to one antigen** **أبطأ** (أيام) و**نوعية لمستضد واحد**
Cells الخلايا	Neutrophils, macrophages, dendritic cells, mast cells, NK cells العدلات والبلاعم والخلايا التغصنية والخلايا البدينة وخلايا NK	**T cells** (cell-mediated) and **B cells** (make antibodies) **الخلايا التائية** (خلوية) و**الخلايا البائية** (تصنع الأضداد)
Tools / features الأدوات / الميزات	Phagocytosis, complement, cytokines; **no memory** البلعمة والمتمّمة والسيتوكينات؛ **بلا ذاكرة**	Needs antigen shown on **HLA**; has **memory**; can **turn against self** تحتاج مستضداً معروضاً على **HLA**؛ لها **ذاكرة**؛ ويمكن أن **تنقلب على الذات**

- **Tolerance** = ignoring "self"; **autoimmunity** = tolerance fails. In RA the **adaptive arm makes the autoantibodies** and the **innate arm drives much of the inflammation.**

  التحمّل = تجاهل "الذات"؛ و**المناعة الذاتية** = فشل التحمّل. في RA **يصنع الذراع المكتسب الأضداد الذاتية ويقود الذراع الفطري جزءاً كبيراً من الالتهاب.**

Abbreviation guide | دليل الاختصارات

Abbreviation الاختصار	Meaning المعنى
RF	Rheumatoid factor: antibody that attacks the **Fc part of the body's own IgG** العامل الرثياني: ضد يهاجم **جزء Fc من IgG الذاتي**
ACPA / anti-CCP	Anti-citrullinated protein antibodies, **very specific for RA**; anti-CCP is the **blood test** for ACPA أضداد البروتينات المسترلنة، **نوعية جداً لـRA**؛ وanti-CCP هو **الفحص الدموي** لها

Abbreviation الاختصار	Meaning المعنى
PAD	Peptidylarginine deiminase: converts **arginine into citrulline** إنزيم يحوّل **الأرجينين إلى سيترولين**
HLA-DRB1 / SE	Gene with the **strongest genetic link**; **shared epitope** = short sequence that raises risk المورّثة **الأقوى ارتباطاً وراثياً**؛ و**الحاتمة المشتركة** = تسلسل قصير يرفع الخطر
Tfh / Tph / Treg	Tfh and Tph **help B cells**; Treg **calms** the response **تهدّئ** الاستجابة Treg**تساعدان الخلايا البائية**؛ و Tphو Tfh
FLS	Fibroblast-like synoviocytes: synovial lining cells that become **aggressive** الخلايا الزليلية الشبيهة بالأرومات الليفية: خلايا بطانة الزليل التي تصبح **عدوانية**
NETs	Neutrophil extracellular traps: **DNA-and-protein webs** thrown out by neutrophils الفخاخ خارج الخلوية للعدلات: **شبكات من DNA وبروتين** تطلقها العدلات
TLR / DAMPs	Danger sensors; DAMPs = signals released by damaged cells مستشعرات الخطر؛ وDAMPs = إشارات تطلقها الخلايا التالفة
JAK / STAT	Intracellular signalling route used by many cytokines مسار إشارة داخل الخلية تستخدمه سيتوكينات كثيرة
RANK / RANKL / OPG	RANKL tells precursors to become **osteoclasts**; **OPG is a decoy** that blocks RANKL يأمر RANKL الطلائع بأن تصبح **خلايا كاسرة للعظم**؛ وOPG **فخّ خادع** يحجب RANKL
MMP	Matrix metalloproteinase: enzyme that **digests cartilage** إنزيم يهضم الغضروف
cs / b / ts DMARD	conventional synthetic / biologic / targeted synthetic disease-modifying drugs أدوية معدّلة للمرض تقليدية اصطناعية / حيوية / اصطناعية موجَّهة

A multistep model of RA development | نموذج متعدد الخطوات لتطور RA

Step الخطوة	Event الحدث
1. Genetic risk **1. الخطر الوراثي**	**HLA-DRB1 shared epitope, PTPN22** **الحاتمة المشتركة HLA-DRB1 وPTPN22**
2. Mucosal trigger **2. المحرّض المخاطي**	**Smoking, microbiome, periodontitis** lead to **citrullination** **التدخين والجراثيم المعوية والتهاب دواعم السن** تؤدي إلى **الاسترلنة (Citrullination)**
3. Tolerance lost **3. فقدان التحمّل**	**ACPA and RF appear**, often **years before symptoms** **تظهر ACPA وRF** غالباً **قبل الأعراض بسنوات**
4. Second hit **4. الضربة الثانية**	**Cytokines, vascular leak, synovitis begins** **السيتوكينات وتسرّب الأوعية وبدء التهاب الزليل**
5. Chronic RA **5. RA المزمن**	**Pannus, erosions, systemic disease** **البانوس والتآكلات والمرض الجهازي**

Steps 1–3 form the **pre-arthritis (preclinical) phase**; steps 4–5 the **arthritis (clinical) phase.** Autoantibodies and subclinical immune activation can precede clinical arthritis **by years.**

الخطوات 1–3 تشكّل **طور ما قبل التهاب المفاصل (قبل السريري)**؛ والخطوتان 4–5 **طور التهاب المفاصل (السريري).** وقد تسبق الأضداد الذاتية والتنشيط المناعي تحت السريري التهابَ المفاصل السريري **بسنوات.**

2. GENETIC AND ENVIRONMENTAL RISK | الخطر الوراثي والبيئي

Genetic risk: HLA-DRB1 and beyond | الخطر الوراثي: HLA-DRB1 وما بعده

- **HLA-DRB1 shared epitope:** the **strongest genetic risk**; a short amino-acid sequence in the HLA-DR groove that **holds citrullinated peptides well.**

الحاتمة المشتركة لـHLA-DRB1: أقوى خطر وراثي؛ تسلسل قصير من الأحماض الأمينية في أخدود HLA-DR **يمسك الببتيدات المسترلنة جيداً**.

- **PTPN22 (R620W):** a variant that makes T and B cells react more easily, so **self-reactive cells may escape deletion.**
  PTPN22 (R620W): طفرة تجعل الخلايا التائية والبائية تتفاعل بسهولة أكبر فقد **تفلت الخلايا ذاتية التفاعل من الحذف**.
- **PADI4, STAT4, CTLA4, TRAF1–C5:** genes affecting **citrullination (PADI4)**, **cytokine signalling (STAT4)** and **T-cell activation (CTLA4).**
  TRAF1–C5: مورّثات تؤثر في **الاسترلنة (PADI4)** وإشارات **السيتوكينات (STAT4)** وتنشيط **الخلايا التائية (CTLA4)**.

Gene × environment: shared epitope alleles × smoking → ACPA-positive RA risk ↑↑; the interaction is seen in **ACPA-positive RA only.**
الجينات × البيئة: أليلات الحاتمة المشتركة × التدخين ← ارتفاع كبير في خطر RA إيجابي ACPA؛ ويُشاهَد هذا التفاعل في **RA إيجابي ACPA فقط**.

Environmental triggers start at mucosal sites | المحرّضات البيئية تبدأ في المواقع المخاطية

- **Smoking and the lung:** the **strongest environmental risk**; airway inflammation induces **PAD activity**; ACPA can be found in the airways of at-risk people.
  التدخين والرئة: أقوى خطر بيئي؛ والتهاب الطرق الهوائية يحرّض **نشاط PAD**؛ ويمكن إيجاد ACPA في الطرق الهوائية عند المعرّضين للخطر.
- **Periodontitis: Porphyromonas gingivalis** carries its **own PAD enzyme**; inflamed gums expose citrullinated antigens.
  التهاب دواعم السن: تحمل ***P. gingivalis*** **إنزيم PAD خاصاً بها**؛ واللثة الملتهبة تعرض مستضدات مسترلنة.
- **Gut microbiome:** dysbiosis (e.g. **Prevotella copri** expansion in early RA) may skew T-cell responses and barrier function.
  الجراثيم المعوية: اختلال التوازن (مثل تكاثر **Prevotella copri** في RA المبكر) قد يحرف استجابات الخلايا التائية ووظيفة الحاجز.
- **Other exposures:** silica and dust, obesity, infections and hormonal factors modify risk; women are affected **2–3 times** more often.
  تعرّضات أخرى: السيليكا والغبار والسمنة والعدوى والعوامل الهرمونية تعدّل الخطر؛ والنساء يُصبن **2–3 مرات** أكثر.

Mucosal origin hypothesis: tolerance may break at **lung, gum or gut surfaces**, years before the joints are involved.
فرضية المنشأ المخاطي: قد ينكسر التحمّل على **أسطح الرئة أو اللثة أو الأمعاء** قبل إصابة المفاصل بسنوات.

3. CITRULLINATION AND LOSS OF TOLERANCE | الاسترلنة وفقدان التحمّل

Citrullination creates new epitopes | الاسترلنة تولّد حواتم جديدة

- **PAD2/PAD4 + Ca^{2+}** convert **peptidyl-arginine (positively charged side chain)** into **peptidyl-citrulline (neutral charge)** by **deimination**: the protein folds differently and looks **"new."**
  PAD2/PAD4 + Ca^{2+} يحوّل **الأرجينين الببتيدي (سلسلة جانبية موجبة الشحنة)** إلى **سيترولين ببتيدي (شحنة معتدلة)** بـ**نزع الأمين (Deimination)**: فينطوي البروتين بشكل مختلف ويبدو **"جديداً."**
- **When it happens:** PAD enzymes are normally **switched off**; **cell death, stress and NETosis** let calcium into the cell, which **switches PAD on.**
  متى يحدث: إنزيمات PAD **مطفأة** عادةً؛ و**موت الخلايا والإجهاد وNETosis** تُدخل الكالسيوم إلى الخلية فـ**يُشغِّل PAD**.
- **Common targets: vimentin, fibrinogen, α-enolase, type II collagen and histones.**
  الأهداف الشائعة: الفيمنتين والفيبرينوجين وألفا-إينولاز والكولاجين من النمط II والهستونات.
- **Why it matters:** citrullination also happens in normal inflammation, but in people with the **shared epitope** citrullinated peptides **fit HLA-DR tightly**, so **CD4+ T cells treat them as foreign.**
  أهميته: تحدث الاسترلنة في الالتهاب الطبيعي أيضاً، لكن عند الأشخاص ذوي **الحاتمة المشتركة تلائم الببتيدات المسترلنة HLA-DR بإحكام** فتعاملها **الخلايا التائية CD4+ كأنها غريبة**.

Loss of tolerance in lymphoid tissue | فقدان التحمّل في النسيج اللمفاوي

- An **antigen-presenting cell** (HLA-DR shared epitope) shows the **citrullinated peptide** to an **autoreactive CD4+ T cell (Tfh/Tph)** through the **TCR**; **CD40L–CD40 and IL-21** provide **B-cell help**; the autoreactive **B cell becomes a plasma cell producing ACPA.**
  تعرض **الخلية العارضة للمستضد** (HLA-DR ذات الحاتمة المشتركة) **الببتيد المسترلن** على **خلية CD4+ تائية ذاتية التفاعل (Tfh/Tph)** عبر **TCR**؛ ويوفّر **CD40L–CD40 و-IL 21** مساعدة **الخلايا البائية**؛ فتتحول **الخلية البائية ذاتية التفاعل إلى بلازمية تنتج ACPA**.
- **Germinal-centre selection:** with CD4+ T-cell help, B cells **switch antibody class** and improve binding (**affinity maturation**), so **ACPA get stronger.**
  الانتقاء في المركز الإنتاشي: بمساعدة الخلايا التائية CD4+ **تبدّل الخلايا البائية صنف الضد** وتحسّن الارتباط (**نضج الألفة**) فتصبح **ACPA أقوى**.
- **Epitope spreading:** the response widens to more citrullinated and modified proteins before clinical onset. **Durable memory: long-lived plasma cells** sustain autoantibody production for years.
  انتشار الحواتم: تتسع الاستجابة إلى بروتينات مسترلنة ومعدَّلة أكثر قبل البدء السريري. **الذاكرة الدائمة: البلازميات طويلة العمر** تديم إنتاج الأضداد الذاتية سنوات.

4. RF AND ACPA, AND FROM AUTOIMMUNITY TO ARTHRITIS | RF وACPA والانتقال من المناعة الذاتية إلى التهاب المفاصل

Two autoantibodies: RF and ACPA | ACPA وRF: ضدّان ذاتيان

	RF	ACPA (anti-CCP)
Target الهدف	**Fc portion of IgG** جزء Fc من IgG	**Citrullinated proteins** البروتينات المسترلنة
Plasma cells البلازميات	**Short-lived** قصيرة العمر	**Long-lived** طويلة العمر
Germinal-centre rounds جولات المركز الإنتاشي	**Few** قليلة	**Many; affinity-matured** كثيرة؛ ناضجة الألفة
Specificity النوعية	**Moderate** (about 85%) متوسطة (نحو 85%)	**High** (about 95%) عالية (نحو 95%)
Sensitivity الحساسية	about 69% نحو 69%	about 67% نحو 67%

Values are approximate pooled estimates and vary by assay and cohort. In the **2010 ACR/EULAR** RA score: **negative = 0, low-positive = 2, high-positive = 3.**

القيم تقديرات تجميعية تقريبية وتختلف بحسب الفحص والمجموعة. في سلّم **ACR/EULAR لعام 2010** لـRA: **سلبي = 0 وإيجابي منخفض = 2 وإيجابي مرتفع = 3.**

ACPA are more than a biomarker | ACPA أكثر من مجرد واسم حيوي

- **Necessary but probably not sufficient:** a **second hit** seems required for overt arthritis.
  ضرورية لكنها غالباً غير كافية: يبدو أن **ضربة ثانية** لازمة لظهور التهاب المفاصل الصريح.
- **Complement and FcγR:** ACPA + antigen form **immune complexes** that bind **Fc receptors and complement**, so macrophages release **TNF.**
  المتمّمة ومستقبلات FcγR: تشكّل ACPA مع المستضد **معقدات مناعية** ترتبط بـ**مستقبلات Fc والمتمّمة** فتفرز البلاعم **TNF.**
- **Neutrophils and NETs:** ACPA make neutrophils release **NETs**, which expose more citrullinated antigen: a **vicious circle.**
  العدلات وNETs: تجعل ACPA العدلات تطلق **NETs** التي تكشف مزيداً من المستضد المسترلن: **حلقة مفرغة.**
- **Osteoclasts:** ACPA bind **osteoclast precursors** and promote **bone resorption**, even before overt synovitis. **Pain (experimental):** ACPA may sensitize pain nerves via **IL-8.**
  الخلايا الكاسرة للعظم: ترتبط ACPA بـ**طلائع الخلايا الكاسرة** وتعزّز **ارتشاف العظم** حتى قبل التهاب الزليل الصريح. **الألم (تجريبياً):** قد تحسّس ACPA أعصاب الألم عبر **IL-8.**

From autoimmunity to clinical arthritis | من المناعة الذاتية إلى التهاب المفاصل السريري

- **Broader, more potent autoantibodies** (epitope spreading), more inflammatory shortly before symptoms.
  أضداد ذاتية أوسع وأقوى (انتشار الحواتم) وأكثر التهابية قبيل الأعراض.
- **Cytokine surge: IL-6, IL-12, IL-21, TGF-β** expand the T cells that help autoreactive B cells (**Tfh and Tph**).
  اندفاع السيتوكينات: IL-6 وIL-12 وIL-21 وTGF-β توسّع الخلايا التائية التي تساعد الخلايا البائية ذاتية التفاعل (**Tfh وTph**).
- **Local trigger and joint homing:** injury, infection or stress make blood vessels **leaky**, so antibodies and immune cells enter the synovium.
  المحرّض الموضعي والتوجّه إلى المفصل: الإصابة أو العدوى أو الإجهاد تجعل الأوعية **نَفوذة** فتدخل الأضداد والخلايا المناعية إلى الزليل.

Window of opportunity: treatment started **within the first months of symptoms** gives the best chance of **remission** and of **preventing erosions.**

نافذة الفرصة: العلاج المبدوء **خلال الأشهر الأولى من الأعراض** يعطي أفضل فرصة لـ**الهداة** و**منع التآكلات.**

5. THE INFLAMED JOINT: CELLS | المفصل الملتهب: الخلايا

Synovium: healthy vs rheumatoid joint | الزليل: المفصل السليم مقابل الرثياني

- **RA synovium: lining hyperplasia**, **dense sublining infiltrate** (T cells, B/plasma cells, macrophages, fibroblasts), **new vessels** and **pannus invading cartilage and bone**, with a **narrowed joint space** and **bone erosion.**

زليل RA: فرط تصنّع البطانة وارتشاح كثيف تحت البطانة (خلايا تائية وبائية/بلازمية وبلاعم وأورومات ليفية) **وأوعية جديدة وبانوس يغزو الغضروف والعظم**، مع **تضيّق الحيز المفصلي وتآكل العظم.**

T cells: orchestrators of synovitis | الخلايا التائية: منسّقة التهاب الزليل

T cell الخلية التائية	Role الدور
Tfh / Tph	Help B cells make antibodies via **IL-21 and CXCL13**; **Tph** ↑ in the synovium of seropositive RA. تساعد الخلايا البائية على صنع الأضداد عبر **IL-21 وCXCL13**؛ و**Tph ترتفع** في زليل RA إيجابي المصل.
Th1	Make **IFN-γ**, which activates macrophages and fibroblasts. تصنع **IFN-γ** الذي ينشّط البلاعم والأورومات الليفية.
Th17	Make **IL-17, IL-22 and GM-CSF**; pathogenic Th17 cells develop with **IL-6 and IL-23.** تصنع **IL-17 وIL-22 وGM-CSF**؛ وتتطور Th17 الممرضة بوجود **IL-6 وIL-23.**
Treg	Normally calm the immune response but are **impaired in RA**; too many Th17 and too few Treg favours inflammation. تهدّئ الاستجابة المناعية عادةً لكنها **معتلّة في RA**؛ وكثرة Th17 وقلة Treg تُرجّح الالتهاب.
CD8+ T cells **الخلايا التائية +CD8**	**Expanded memory cells** living in the joint; they **kill cells and release cytokines.** **خلايا ذاكرة متوسعة** تعيش في المفصل؛ **تقتل الخلايا وتطلق السيتوكينات.**
Innate-like T **التائية الشبيهة بالفطرية**	**γδ, MAIT and NKT** cells link innate and adaptive immunity. خلايا **γδ وMAIT وNKT** تربط المناعة الفطرية بالمكتسبة.

CD4+ memory T cells make up a large share of synovial sublining infiltrates.
تشكّل **الخلايا التائية +CD4 الذاكرية** حصة كبيرة من الارتشاحات تحت بطانة الزليل.

B cells and plasma cells | الخلايا البائية والبلازميات

- **Antigen presentation:** RF- and ACPA-expressing B cells capture immune complexes and **present antigen to T cells.**
  عرض المستضد: تلتقط الخلايا البائية المعبّرة عن RF وACPA المعقدات المناعية و**تعرض المستضد على الخلايا التائية.**
- **Autoantibody factories:** plasmablasts and plasma cells in synovium and bone marrow **secrete RF and ACPA.**
  مصانع الأضداد الذاتية: الأورومات البلازمية والبلازميات في الزليل ونقي العظم **تفرز RF وACPA.**
- **Cytokine production:** B cells produce **IL-6, TNF and lymphotoxin**, sustaining local inflammation.
  إنتاج السيتوكينات: تنتج الخلايا البائية **IL-6 وTNF والتوكسين اللمفاوي** فتديم الالتهاب الموضعي.

Therapeutic clue: rituximab (anti-CD20) depletes B cells, but **most plasma cells lack CD20**, so autoantibodies can persist.
دلالة علاجية: يستنزف **ريتوكسيماب (مضاد CD20)** الخلايا البائية لكن **معظم البلازميات تفتقر إلى CD20** فقد تستمر الأضداد الذاتية.

Innate cells | الخلايا الفطرية

Cell الخلية	Role in RA الدور في RA
Macrophages **البلاعم**	**Dominant source of TNF, IL-1β and IL-6**; activated by immune complexes, DAMPs and T-cell cytokines (IFN-γ, GM-CSF); protective lining macrophages are lost and **inflammatory macrophages (from monocytes) increase**; precursors of **osteoclasts.** **المصدر الرئيسي لـTNF وIL-1β وIL-6**؛ تتنشّط بالمعقدات المناعية وDAMPs وسيتوكينات الخلايا التائية (IFN-γ وGM-CSF)؛ وتُفقد البلاعم البطانية الواقية بينما **تزداد البلاعم الالتهابية (من الوحيدات)**؛ وهي طلائع **الخلايا الكاسرة للعظم.**
Neutrophils **العدلات**	Abundant in synovial fluid; release **ROS, proteases and NETs.** وفيرة في السائل الزليلي؛ تطلق **أنواع الأكسجين التفاعلية والبروتياز وNETs.**
Dendritic cells **الخلايا التغصنية**	Show antigen to T cells; **IL-12 and IL-23** push T cells toward **Th1 and Th17.** تعرض المستضد على الخلايا التائية؛ و**IL-12 وIL-23** يدفعان الخلايا التائية نحو **Th1 وTh17.**
Mast cells **الخلايا البدينة**	Release **histamine, TNF and proteases**; increase **vascular permeability.** تطلق **الهستامين وTNF والبروتياز**؛ وتزيد **نفوذية الأوعية.**

Cell الخلية	Role in RA الدور في RA
TLRs and DAMPs **TLR وDAMPs**	TLRs sense danger signals and switch on inflammatory genes through **NF-κB.** تستشعر TLR إشارات الخطر وتُشغّل المورّثات الالتهابية عبر **NF-κB.**

Synoviocytes and synovial pathotypes | الخلايا الزليلية والأنماط المرضية الزليلية

- **Fibroblast-like synoviocytes (FLS): aggressive growth** (lining hyperplasia and pannus; **resistance to apoptosis**); release **IL-6, chemokines, RANKL and MMPs**; **epigenetic changes** keep them "switched on" even outside the joint; experimentally they can **migrate to unaffected joints.**
  الخلايا الزليلية الشبيهة بالأروماتالليفية (FLS): نمو عدواني (فرط تصنّع البطانة وبانوس؛ **مقاومة للموت المبرمج**)؛ تطلق **IL-6 والكيموكينات وRANKL وMMPs**؛ والتغيّرات فوق **الوراثية** تُبقيها "مشغَّلة" حتى خارج المفصل؛ وتجريبياً يمكنها **الهجرة إلى مفاصل غير مصابة.**

Synovial pathotype (biopsy) النمط الزليلي (خزعة)	Features السمات
Lympho-myeloid **لمفاوي-نقوي**	**B- and T-cell aggregates; plasma cells;** often seropositive. **تجمّعات خلايا بائية وتائية؛ بلازميات؛** وغالباً إيجابي المصل.
Diffuse-myeloid **نقوي منتشر**	**Macrophage-rich** with fewer lymphocytes. **غني بالبلاعم** مع لمفاويات أقل.
Pauci-immune (fibroid) **قليل المناعة (ليفي)**	**Fibroblast-dominated** with few immune cells. **تهيمن عليه الأروماتالليفية** مع خلايا مناعية قليلة.

> Pathotypes may help predict response (**B-cell depletion vs IL-6 blockade**); still **investigational.**
> قد تساعد الأنماط المرضية في التنبؤ بالاستجابة (**استنزاف الخلايا البائية مقابل حصر IL-6**)؛ وما تزال **قيد البحث.**

6. CYTOKINES, JAK–STAT AND JOINT DESTRUCTION | السيتوكينات ومسار JAK–STAT وتخريب المفصل

The cytokine network | شبكة السيتوكينات

Source المصدر	Cytokines السيتوكينات
Macrophages **البلاعم**	**TNF, IL-1β, IL-6** **IL-6وIL-1β وTNF**
Th17 cells **خلايا Th17**	**IL-17, IL-22, GM-CSF** **IL-17وIL-22 وGM-CSF**
Tfh / Tph cells **خلايا Tfh / Tph**	**IL-21, CXCL13** **IL-21وCXCL13**
Dendritic cells **الخلايا التغصنية**	**IL-12, IL-23** **IL-12وIL-23**

- **TNF-α (core hub):** induces **IL-1, IL-6 and chemokines** and activates the blood-vessel lining; **TNFR1** signals inflammation while **TNFR2 can protect.**
  TNF-α (المحور المركزي): يحرّض **IL-1وIL-6** وينشّط بطانة الأوعية؛ و **قد يحمي TNFR1والكيموكينات** ينقل الالتهاب بينما **TNFR2.**
- **IL-6:** drives **Th17 cells**, helps **B cells**, triggers the **acute-phase response** (fever, CRP). **IL-1β:** important but a smaller clinical role than TNF or IL-6.
  IL-6: يقود **خلايا Th17 الحاد** ويطلق **استجابة الطور** ويساعد **الخلايا البائية** (الحمّى وCRP). **IL-1β:** مهم لكن دوره السريري أصغر من IL-6 أو TNF.
- **Targets: synovial fibroblasts** (IL-6, MMPs, RANKL); **endothelium** (adhesion molecules, **angiogenesis**); **osteoclasts** (bone erosion); **liver** (**CRP**; **hepcidin causes anaemia**).
  الأهداف: الأروماتالليفية الزليلية (IL-6 وMMPs وRANKL)؛ **البطانة** (جزيئات الالتصاق و**تكوّن الأوعية**)؛ **الخلايا الكاسرة للعظم** (تآكل العظم)؛ **الكبد** (**CRP**؛ و**الهيبسيدين يسبب فقر الدم**).

JAK–STAT: the intracellular hub | JAK–STAT: المحور داخل الخلية

- **Steps:** the cytokine **binds its receptor → JAK enzymes switch on and add phosphate to STAT proteins → STAT pairs move to the nucleus** and switch on inflammatory genes.
  الخطوات: يرتبط السيتوكين **بمستقبله ← تنشّط إنزيمات JAK وتضيف فوسفاتاً إلى بروتينات STAT ← تنتقل أزواج STAT إلى النواة** وتشغّل المورّثات الالتهابية.

> **TNF, IL-1 and IL-17 do NOT signal through JAK–STAT**, but JAK-dependent **IL-6 induces them.**
> **يحرّضها** JAK المعتمد على **IL-6** لكن، **JAK–STAT لا تنقل إشارتها عبر IL-17وIL-1 وTNF.**

JAKs used إنزيمات JAK المستخدمة	Cytokine(s) السيتوكين(ات)
JAK1, JAK2, TYK2 JAK1 وJAK2 وTYK2	**IL-6**
JAK2, TYK2 JAK2 وTYK2	**IL-12, IL-23** **IL-23وIL-12**
JAK1, TYK2 JAK1 وTYK2	**Type I interferons** **الإنترفيرونات من النمط I**
JAK1, JAK3 JAK1 وJAK3	**IL-2, IL-7, IL-15, IL-21** **IL-21وIL-15وIL-7وIL-2**
JAK2	**GM-CSF**

- **JAK inhibitors: tofacitinib (JAK1/3), baricitinib (JAK1/2), upadacitinib (JAK1).**
  مثبّطات JAK: توفاسيتينيب (JAK1/3) وباريسيتينيب (JAK1/2) وأوباداسيتينيب (JAK1).

How the joint is destroyed | كيف يُدمَّر المفصل

- **Cartilage:** FLS and chondrocytes release **MMPs and aggrecanases** (enzymes that digest cartilage), driven by **IL-1, TNF and IL-17**; the **pannus invades** where cartilage meets bone.
  الغضروف: تطلق FLS والخلايا الغضروفية **MMPs والأغريكاناز** (إنزيمات تهضم الغضروف) بدفع من **IL-1 وTNF وIL-17**؛ و**يغزو البانوس** الموضع الذي يلتقي فيه الغضروف بالعظم.
- **Bone: RANKL** turns precursor cells into **osteoclasts** (bone-eating cells), causing **erosions and generalized bone loss**; repair is blocked by **Wnt inhibitors such as DKK1 and sclerostin.**
  العظم: يحوّل **RANKL** الخلايا الطليعة إلى **خلايا كاسرة للعظم** (آكلة للعظم) مسبباً **التآكلات وفقدان العظم المعمّم**؛ ويُحجب الإصلاح بـ**مثبطات Wnt مثل DKK1 والسكليروستين.**
- **RANKL pathway: FLS and Th17 cells (RANKL) → osteoclast precursor (RANK) → mature osteoclast: bone erosion**; **OPG is the decoy receptor. TNF, IL-6 and IL-17** amplify RANKL and osteoclast formation.
  مسار RANKL: FLS وخلايا Th17 (RANKL) ← طليعة الخلية الكاسرة (RANK) ← خلية كاسرة ناضجة: تآكل العظم؛ و**OPG هو المستقبل الخادع. وTNF وIL-6 وIL-17** تضخّم RANKL وتكوّن الخلايا الكاسرة.

> **Denosumab (anti-RANKL)** slows erosions **without suppressing inflammation.**
> **دينوسوماب (مضاد RANKL)** يبطّئ التآكلات **دون كبت الالتهاب.**

7. SYSTEMIC DISEASE, TARGETED THERAPY AND THE FUTURE | المرض الجهازي والعلاج الموجَّه والمستقبل

Beyond the joint: systemic disease | ما وراء المفصل: المرض الجهازي

System الجهاز	Manifestation المظهر
Cardiovascular **القلب والأوعية**	Chronic inflammation accelerates **atherosclerosis**; a **leading cause of death** in RA. الالتهاب المزمن يسرّع **تصلّب الشرايين**؛ وهو **سبب رئيسي للوفاة** في RA.
Lung **الرئة**	**Interstitial lung disease (ILD)** and airway disease. **المرض الرئوي الخلالي (ILD)** ومرض الطرق الهوائية.
Anaemia **فقر الدم**	**IL-6 raises hepcidin**, which traps iron: **anaemia of chronic disease.** **يرفع IL-6 الهيبسيدين** الذي يحبس الحديد: **فقر دم المرض المزمن.**

System الجهاز	Manifestation المظهر
Bone **العظم**	**Systemic osteoporosis** from cytokines, glucocorticoids and reduced mobility. **هشاشة عظام جهازية** بسبب السيتوكينات والغلوكوكورتيكويدات وقلة الحركة.
Nodules and vasculitis **العقيدات والتهاب الأوعية**	**Seropositive** disease is prone to **rheumatoid nodules** and, rarely, **vasculitis.** المرض **إيجابي المصل** عرضة لـ**العقيدات الرثيانية** ونادراً لـ**التهاب الأوعية.**
Fatigue and mood **الإعياء والمزاج**	Cytokine effects on brain and muscle cause **fatigue, low mood and sarcopenia.** تأثير السيتوكينات في الدماغ والعضلات يسبب **الإعياء وانخفاض المزاج وقلة العضل (Sarcopenia).**

From mechanism to targeted therapy | من الآلية إلى العلاج الموجَّه

Class الصنف	Examples أمثلة	Target / pathway الهدف / المسار
csDMARD	Methotrexate, leflunomide, hydroxychloroquine, sulfasalazine الميثوتريكسات واللفلونوميد والهيدروكسي كلوروكين والسلفاسالازين	Multiple mechanisms; **broad immune suppression** آليات متعددة؛ **كبت مناعي واسع**
bDMARD	Adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab, certolizumab أداليوماب وإيتانرسبت وإنفليكسيماب وغوليموماب وسرتوليزوماب	**TNF-α**
bDMARD	Tocilizumab, sarilumab توسيليزوماب وساريلوماب	**IL-6 receptor** **مستقبل IL-6**
bDMARD	Abatacept (blocks the T-cell co-stimulation signal) أباتاسبت (يحجب إشارة التحفيز المشترك للخلية التائية)	**CD80/CD86–CD28**
bDMARD	Rituximab ريتوكسيماب	**CD20** on B cells على الخلايا البائية **CD20**
tsDMARD	Tofacitinib, baricitinib, upadacitinib توفاسيتينيب وباريسيتينيب وأوباداسيتينيب	**JAK1/2/3** – JAK–STAT **JAK1/2/3** – مسار JAK–STAT

Treat-to-target: start **methotrexate**, then add or switch. cs = conventional synthetic, b = biologic, ts = targeted synthetic.
العلاج حتى بلوغ الهدف: يُبدأ بـ**الميثوتريكسات** ثم يُضاف دواء أو يُبدَّل. cs = تقليدي اصطناعي، b = حيوي، ts = اصطناعي موجَّه.

Open questions and emerging approaches | أسئلة مفتوحة ومقاربات ناشئة

- **Prevention:** trials of **abatacept** and other agents in ACPA-positive people with arthralgia aim to delay or prevent RA.
  الوقاية: تجارب **أباتاسبت** وعوامل أخرى عند أشخاص إيجابيي ACPA مع ألم مفصلي تهدف إلى تأخير RA أو منعه.
- **Antigen-specific tolerance: tolerogenic dendritic cells** and **nanoparticles carrying citrullinated peptides.**
  التحمّل النوعي للمستضد: خلايا تغصنية مُحدثة للتحمّل وجسيمات نانوية تحمل ببتيدات مسترلنة.
- **Cell therapies: CAR-T cells** aimed at **CD19** on B cells gave **drug-free remission** in small early studies.
  العلاجات الخلوية: أعطت **خلايا CAR-T** الموجّهة نحو **CD19** على الخلايا البائية **هدأة دون أدوية** في دراسات مبكرة صغيرة.
- **Precision medicine:** synovial signatures and biomarkers to match patient to drug, including difficult-to-treat RA. **Most of these approaches remain investigational.**
  الطب الدقيق: بصمات الزليل والواسمات الحيوية لمطابقة المريض مع الدواء بما في ذلك RA صعب العلاج. **ومعظم هذه المقاربات ما يزال قيد البحث.**

Key takeaways | أهم الخلاصات

- **Genes (HLA-DRB1 shared epitope) plus mucosal triggers** lead to **citrullination and neoepitopes.**
  المورّثات (الحاتمة المشتركة HLA-DRB1) مع المحرّضات المخاطية تؤدي إلى **الاسترلنة والحواتم الجديدة.**
- **Tolerance breaks years before symptoms: T–B collaboration** produces **ACPA and RF.**
  ينكسر التحمّل قبل الأعراض بسنوات: تعاون الخلايا التائية والبائية ينتج **ACPA وRF.**
- A **second hit** sparks synovitis: **macrophages, T and B cells, neutrophils and FLS** form a **self-sustaining network.**
  الضربة الثانية تشعل التهاب الزليل: **البلاعم والخلايا التائية والبائية والعدلات وFLS** تشكّل **شبكة ذاتية الاستدامة.**
- **TNF, IL-6, GM-CSF, IL-17 and JAK–STAT** drive inflammation; **RANKL and MMPs** drive destruction.
  تقودان **الالتهاب**؛ و **JAK–STAT** و**IL-17** و**GM-CSF** و**IL-6** و**TNF** تقودان **التخريب** **RANKL** و**MMPs**.

- **Each node is a drug target**, and **early treatment gives the best outcomes.**

كل عقدة هدف دوائي، والعلاج المبكر يعطي أفضل النتائج.